

GSPro: настройка и восстановление на новом VPS

Версия мастера: **1.0.0**. Редакция инструкции: **1.0.1**, 28.09.2026. Публичные инструкции:

[GSPro-Instructions](#). Инструкция предназначена для восстановления сохранённого рабочего комплекта GSPro из S3 на новом VPS с доменом **gspro.store**. ОС нового сервера: **Ubuntu 24.04, x86_64**. Команды ниже выполняет владелец сервера в SSH-терминале от root.

Самый простой способ: интерактивный мастер

Выберите этот порядок для обычного восстановления: мастер сам возьмёт ключи из снимка, спросит недостающие значения и подготовит нужные файлы. Вручную редактировать `.env` и S3 JSON для этого пути не требуется. Подробности каждого шага идут после короткой последовательности.

1. Откройте терминал нового Ubuntu 24.04 от root. Если вошли обычным пользователем, выполните `sudo -i`. Публичный пакет будет скачан прямо на сервер.

2. Установите минимальные зависимости и распакуйте мастер:

```
umask 077
apt-get update
apt-get install -y python3 python3-boto3 python3-cryptography \
    openssl ca-certificates curl unzip openssh-client
install -d -m 700 /root/gspro-recovery /root/gspro-server-setup
GSPRO_DOCS_URL=https://raw.githubusercontent.com/nightengineer/GSPro-Instructions/main
curl -fL "$GSPRO_DOCS_URL/GSPro-Server-Setup.zip" -o /root/GSPro-Server-Setup.zip
curl -fL "$GSPRO_DOCS_URL/GSPro-Server-Setup.zip.sha256" -o /root/GSPro-Server-Setup.zip.sha256
cd /root
sha256sum -c GSPro-Server-Setup.zip.sha256
unzip -n /root/GSPro-Server-Setup.zip -d /root/gspro-server-setup
cd /root/gspro-server-setup
sha256sum -c SHA256SUMS
```

3. Запустите `python3 fetch-recovery-kit.py`: выберите S3 и введите доступы скрыто. Затем по разделу 4 скачайте полный снимок на VPS, расшифруйте его и проверьте SHA256. Подготовьте публичный ключ `/root/owner-public-key.pub` по разделу 0.4. В результате снимок должен лежать в `/root/restore-prod11`, комплект - в `/root/gspro-recovery/recovery-kit`.

4. Запустите опрос и ответьте на вопросы. Это самая короткая команда: все пути уже заданы по умолчанию.

```
cd /root/gspro-server-setup
python3 configure-gspro.py
```

5. Проверьте сводку и по очереди выполните установку и применение. После успешного завершения `installer` запускайте следующую команду:

```
less /root/gspro-setup/setup-summary.md
bash /root/gspro-setup/deploy-new-vps.configured.sh
python3 /root/gspro-server-setup/configure-gspro.py --apply /root/gspro-setup
```

6. Проверьте образы, оба S3 и DNS, затем запустите сайт и единственного бота по разделам 12-13. После успешной новой резервной копии включите расписание по разделу 14.

Это восстановление данных существующего GSPro. Без полного снимка мастер не сможет сохранить исходные ключи и восстановить рабочий проект. Автоматически публиковать сайт после опроса он не будет.

0. Начать на чистом Ubuntu-сервере

Этот порядок подходит для нового пустого Ubuntu 24.04 без Docker и без GSPro. Сначала подготавливается терминал и скачивается снимок из S3. Мастер настройки запускается после этого: он читает исходные ключи и конфигурации снимка, поэтому не может подготовить рабочий комплект без снимка.

0.1. Войти от root и проверить сервер

Откройте консоль нового VPS у провайдера либо его начальную SSH-сессию. Если вошли обычным пользователем с правами sudo, перейдите в root:

```
sudo -i
```

Если вы уже root, эта команда не нужна. Проверьте систему:

```
id -u
cat /etc/os-release
uname -m
df -h /
```

Ожидается UID 0, ID=ubuntu, VERSION_ID="24.04", архитектура x86_64. Проверьте свободный диск и доступ сервера к репозиториям Ubuntu и выбранному S3. Действующий сервер GSPro для этих команд не используется.

0.2. Установить минимум для подготовки

На новом сервере выполните:

```
umask 077
apt-get update
apt-get install -y python3 python3-boto3 python3-cryptography \
    openssl ca-certificates curl unzip openssh-client
install -d -m 700 /root/gspro-recovery /root/gspro-server-setup
python3 --version
```

На Ubuntu 24.04 системный Python подходит мастеру. Отдельный virtualenv, pip и предварительная установка Docker не нужны. Boto3, cryptography и OpenSSL нужны инструментам скачивания/расшифровки, а сам configure-gspro.py использует стандартную библиотеку Python. Docker позже установит штатный installer.

0.3. Разместить пакет мастера и проверить запуск

Для загрузки пакета используйте [открытый репозиторий инструкций GSPro](#). Команды ниже выполняются после публикации пакета:

```
GSPRO_DOCS_URL=https://raw.githubusercontent.com/nightengineer/GSPro-Instructions/main
curl -fL "$GSPRO_DOCS_URL/GSPro-Server-Setup.zip" -o /root/GSPro-Server-Setup.zip
curl -fL "$GSPRO_DOCS_URL/GSPro-Server-Setup.zip.sha256" -o /root/GSPro-Server-Setup.zip.sha256
cd /root
sha256sum -c GSPro-Server-Setup.zip.sha256
```

Этот небольшой пакет содержит инструменты, документы и контрольные суммы. Полный снимок и защищённый recovery-kit владелец получает отдельно из своего S3. Контрольная сумма пакета из GitHub должна завершиться OK.

Распакуйте его в подготовленный пустой каталог:

```
unzip -n /root/GSPro-Server-Setup.zip -d /root/gspro-server-setup
cd /root/gspro-server-setup
sha256sum -c SHA256SUMS
chmod 700 configure-gspro.py
python3 configure-gspro.py --version
python3 configure-gspro.py --help
```

Должны появиться пять ОК, версия 1.0.0 и справка. Эти команды ещё не запускают опрос или восстановление. Если распаковка показывает пропуск уже существующих файлов, используйте новый пустой каталог и проверенные файлы пакета.

0.4. Подготовить публичный SSH-ключ владельца

Нужна одна строка публичного OpenSSH-ключа, например начинающаяся с `ssh-ed25519`. Приватный ключ на сервер для этого шага не вводится. Чтобы записать публичную строку в терминале:

```
cat > /root/owner-public-key.pub
```

Вставьте одну строку вашего публичного ключа, нажмите Enter, затем Ctrl+D. После этого:

```
chmod 600 /root/owner-public-key.pub
ssh-keygen -lf /root/owner-public-key.pub
```

Сверьте отпечаток с ключом, которым владелец будет входить. Штатный installer впоследствии добавит его в `authorized_keys` и отключит вход по паролю. До проверки входа по ключу сохраняйте текущую консоль сервера.

0.5. Порядок дальнейшего запуска

1. По разделу 4 скачайте `gcscovery-kit` и полный снимок из S3 непосредственно на VPS, расшифруйте и проверьте SHA256.
2. По разделу 5 выполните `python3 configure-gspro.py` в SSH-терминале и ответьте на вопросы. Получится `/root/gspro-setup`.
3. По разделу 7 отдельно запустите созданный `deploy-new-vps.configured.sh`: он установит Docker и восстановит данные.
4. По разделу 7.2 выполните `configure-gspro.py --apply`: он применит подготовленные env и S3-настройки.
5. По разделам 12-14 проверьте образы/S3/DNS, запустите сайт и единственного бота, затем подтвердите новую копию и включите расписание.

Не меняйте порядок: опрос нужен до `installer`, а `--apply` - после `staged restore`, когда приложение и БД уже восстановлены, но публичные службы ещё остановлены.

1. Что входит в пакет и что делает мастер

- `fetch-recovery-kit.py` - начальная загрузка закрытого `gcscovery-kit` из S3 со скрытым вводом ключей. Требует `boto3`; доступы остаются только в памяти процесса.
- `configure-gspro.py` - интерактивный мастер. Требует Python 3.10 или новее; сам использует только стандартную библиотеку.
- Инструкция_настройки_GSPro.md и одноимённый PDF - одна инструкция в двух форматах.
- Проверка_мастера.json - результат испытаний и их ограничения.
- SHA256SUMS - контрольные суммы файлов этого пакета.

Мастер сначала **готовит** настройки в новой приватной папке. Он проверяет исходный комплект и снимок, спрашивает IP нового VPS, SSH-параметры и доступы к двум S3. Ключи шифрования, пароли БД и теги образов берёт из снимка. При необходимости предлагает изменить контакты, ограничения и токены интеграций. Ввод секретов скрыт; Enter оставляет сохранённое значение.

Подготовка не устанавливает программы и не обращается в сеть. Созданный `deploy-new-vps.configured.sh` - отдельная настроенная копия штатного установщика. В ней принудительно сохранено `START_PUBLIC_SERVICES=false`, а `RELEASE_VARIANT` пустой. Оригинальные файлы `recovery-kit` и `snapshot` не переписываются.

После восстановления команда `--apply` записывает только девять файлов проекта: три `env`, четыре файла S3 и два исходных файла `recovery-kit`. Она сохраняет предыдущие версии, проверяет неизменяемые ключи по исходному снимку, берёт блокировки `deployment/backup` и отказывает, если публичные контейнеры уже работают. Сайт, бот и таймеры эта команда не запускает.

Штатный установщик при отдельном запуске изменяет новый VPS: устанавливает Docker и пакеты, настраивает SSH, UFW, fail2ban, обновления, `swarm` и выбранные `systemd` units. Запускайте его только на предназначенном для восстановления новом пустом сервере. При подготовке этой инструкции установка на VPS не выполнялась.

2. Что нужно подготовить владельцу

Запишите несекретные параметры. Доступы держите отдельно и вводите непосредственно в терминале мастера.

Параметр	Где взять / что решить	Куда попадёт
Публичный IP нового VPS	Панель провайдера; фактический адрес сервера	<code>NEW_SERVER_IP</code> в настроенном установщике; DNS меняется отдельно
SSH port	Обычно 22; при смене проверьте firewall провайдера и доступ по новому порту	<code>SSH_PORT</code> ; установщик настроит <code>sshd</code> и UFW
Публичный SSH-ключ	Ваш файл <code>.pub</code> ; приватный ключ остаётся у владельца	<code>owner-public-key.pub</code> , затем <code>/root/.ssh/authorized_keys</code>
IP внешнего мониторинга	Фактические адреса системы мониторинга; - отключит правило 10050	Массив <code>MONITORING_IPS</code> ; агент мониторинга отдельно
Timeweb Access/Secret Key	Панель владельца S3; ключи для нужного бакета	<code>/root/backups/s3-credentials.json</code>
REG.RU Access/Secret Key	Панель владельца S3; ключи для нужного бакета	<code>/root/backups/regru-s3-credentials.json</code>
Пароль ключа восстановления	Ранее установленный пароль <code>encrypted PEM</code>	Только скрытый ввод при расшифровке; мастер настройки его не спрашивает
Доступ к DNS <code>gspro.store</code>	Панель DNS домена	Записи <code>A/AAAA</code> ; в <code>env</code> IP не подставляется
Доступ в админку и 2FA	Восстановленные учётные записи владельца	Проверка прав, SMTP и приёма платежей в интерфейсе

Для восстановления нужны сохранённые образы и полный снимок, а не только исходники сайта. Ориентир ресурсов нового VPS: от 2 vCPU, 2 ГБ RAM и 40 ГБ диска; оставьте место для снимка, образов и локальных копий при сбое S3. Это минимальный ориентир, не расчёт нагрузки.

Для регулярного резервного копирования S3-ключам нужны List/Get/Put/Delete в используемом префиксе. Ключ только на чтение подходит для скачивания, но не для будущих копий и ротации.

Не отправляйте секреты в чат и не вставляйте их в команды shell. Не включайте `set -x`, запись SSH-сессии или вывод полных `.env`, `containers.json`, `docker inspect` контейнеров. Эти файлы и команды могут содержать секреты.

3. Каталоги и файлы на сервере

Путь	Назначение	Кто создаёт / меняет
<code>/root/gspro-recovery/recovery-kit/</code>	Оригинальный независимый комплект восстановления	Скачивание из S3 на VPS; мастер только читает
<code>/root/restore-prod11/</code>	Распакованный полный снимок с SHA256SUMS	Скачивание из S3, расшифровка и распаковка на VPS; мастер только читает
<code>/root/gspro-server-setup/</code>	Скрипт мастера и данная инструкция	Владелец размещает и проверяет пакет на VPS
<code>/root/gspro-setup/</code>	Результат опроса: приватные настройки и настроенный installer	Мастер создаёт новый каталог, права 700
<code>/root/gspro-setup/app/</code>	Подготовленные <code>.env</code> , <code>.env.runtime</code> , <code>.env.telegram</code>	Мастер; файлы 600
<code>/root/gspro-setup/backups/</code>	Подготовленные configs/credentials S3 и два файла <code>recovery-kit</code>	Мастер; файлы 600
<code>/root/gspro-setup/setup.json</code>	Карта SHA256, исходных ключей и ID образов без их секретных значений	Мастер; не редактировать вручную
<code>/root/gspro-setup/setup-summary.md</code>	Краткая несекретная сводка и следующие команды	Мастер
<code>/root/gspro-setup/previous-config/</code>	Предыдущие версии файлов перед <code>--apply</code>	Мастер при применении; содержит секреты, права 700/600
<code>/root/gspro-setup/applied.json</code>	Отметка завершённого применения	Мастер; повторное применение этой папки запрещено
<code>/opt/gspro/</code>	Восстановленное приложение	Штатный installer
<code>/root/backups/</code>	Система резервного копирования	Installer, затем <code>--apply</code> для согласованного набора файлов

Не выбирайте `--output` внутри `snapshot`, `recovery-kit`, `/opt/gspro` или `/root/backups`. Папка результата должна быть новой. Не используйте символические ссылки. Вариант размещения приложения фиксирован: `/opt/gspro`.

3.1. Какие девять файлов применяются

1. `/opt/gspro/.env`
2. `/opt/gspro/.env.runtime`
3. `/opt/gspro/.env.telegram`
4. `/root/backups/s3-config.json`
5. `/root/backups/regru-s3-config.json`
6. `/root/backups/s3-credentials.json`
7. `/root/backups/regru-s3-credentials.json`
8. `/root/backups/recovery-kit/download-backup.py`
9. `/root/backups/recovery-kit/README.md`

Обновлённый downloader читает `endpoint/bucket/region` из JSON текущего комплекта. При новой публикации эти настройки попадут в `recovery-kit` в обоих S3. Это важно, если вы выбрали новые бакеты. Сами S3-credentials в публикуемый `recovery-kit` не включаются.

4. Скачать и проверить исходные материалы из S3

4.1. Получить `recovery-kit` и скачать снимок на VPS

После проверки публичного пакета запустите загрузчик в SSH-терминале:

```
cd /root/gspro-server-setup
python3 fetch-recovery-kit.py
```

Он спросит провайдера `regru` или `timeweb`, HTTPS endpoint, имя бакета, регион и два S3-ключа скрыто. Enter принимает показанное значение; для Timeweb имя бакета вводится владельцем. По умолчанию файлы сохраняются в `/root/gspro-recovery`. Папка должна принадлежать текущему пользователю и иметь права 700. Уже существующие архив и checksum не перезаписываются. При повторной попытке используйте новый пустой закрытый каталог.

Загрузчик читает только два объекта: `gspro/recovery-kit/recovery-kit.tar.gz` и `gspro/recovery-kit/recovery-kit.tar.gz.sha256`. Он ограничивает размер архива 128 MiB, сверяет SHA256 до сохранения готового файла и не записывает S3-ключи на диск. При ошибке подробности SDK и значения ключей не выводятся: проверьте `endpoint/bucket/region`, разрешение чтения этих объектов и сетевой доступ.

В результате оригинальные архив и checksum лежат на VPS. Доступ к S3 должен принадлежать владельцу. Защищённый ключ восстановления будет скачан вместе со снимком командой `downloader` ниже; его пароль хранится у владельца отдельно.

Для скачивания и расшифровки на Ubuntu нужны Python, boto3, cryptography и OpenSSL. Если они отсутствуют, владелец устанавливает их:

```
apt-get update
apt-get install -y python3 python3-boto3 python3-cryptography openssl
umask 077
mkdir -p /root/gspro-recovery
cd /root/gspro-recovery
sha256sum -c recovery-kit.tar.gz.sha256
tar -xzf recovery-kit.tar.gz
cd recovery-kit
sha256sum -c MANIFEST.sha256
python3 download-backup.py regru --kind daily \
--output /root/gspro-recovery/downloaded
```

Downloader скрыто спросит S3 Access/Secret Key и предложит выбрать полный снимок. Можно выбрать timeweb вместо regru. При плановом переносе выбирайте согласованный финальный снимок после остановки записи на старом сервере; при полной утрате - последний доступный подходящий снимок.

```
cd /root/gspro-recovery/downloaded
sha256sum -c snapshot.cms.sha256
python3 ../recovery-kit/tools/decrypt-cms-stream.py \
snapshot.cms private.encrypted.pem snapshot.tar.gz
mkdir -m 700 /root/restore-prod11
tar -xzf snapshot.tar.gz -C /root/restore-prod11
cd /root/restore-prod11
sha256sum -c SHA256SUMS
```

При расшифровке пароль PEM вводится скрыто. private.encrypted.pem - имя защищённого ключа, скачанного downloader. Убедитесь, что после распаковки SHA256SUMS лежит непосредственно в /root/restore-prod11, а не во вложенной папке.

Каждая строка проверки должна завершиться OK. Если исходный файл отсутствует или хэш не совпал, не продолжайте установку. Проверяйте скачанный архив по checksum из доверенного источника; хэш сам по себе не подтверждает происхождение.

4.2. Разместить и проверить пакет мастера на VPS

Размещение и распаковка пакета описаны в разделе 0.3. В /root/gspro-server-setup должны находиться configure-gspro.py, инструкция, отчёт и SHA256SUMS.

```
cd /root/gspro-server-setup
sha256sum -c SHA256SUMS
```

Для установки используется корневой /root/restore-prod11/application.tar.gz из полного снимка S3 и сохранённые образы /root/restore-prod11/images.tar.gz.

5. Запустить опрос настроек

5.1. Как работает configure-gspro.py

У скрипта два режима. Обычный запуск подготавливает новые файлы; --apply применяет их к уже восстановленному серверу. Установка системы выполняется отдельным Bash-файлом, а запуск сайта - отдельной Compose-командой.

Этап скрипта	Что происходит	Что получает человек
Проверка перед опросом	Root, Ubuntu 24.04, интерактивный терминал, отдельный новый output; сверка SHA256 recovery-kit и snapshot	При ошибке остановка до подготовки настроек

Этап скрипта	Что происходит	Что получает человек
Чтение снимка	Три env читаются из application.tar.gz; проверяются ключи, runtime-роль, production-режим и теги пяти образов	Исходные секреты данных сохраняются автоматически
Опрос	IP, SSH, мониторинг, при необходимости контакты/лимиты/транспортные токены, оба S3	Ввод в терминале; токены и S3-ключи скрыты
Подтверждение сохранения	Показываются путь, IP, домен, SSH port; секреты не выводятся	Ответ да создаёт приватный каталог результата
Подготовка installer	В копию штатного Bash подставляются ответы и исходные версии; public services выключены	deploy-new-vps.configured.sh, готовый к отдельному запуску
Подготовка конфигураций	Создаются три env, четыре S3 JSON и обновлённые downloader/README	app/, backups/, карта hashes setup.json и сводка setup-summary.md
--apply после restore	Повторная проверка снимка/ключей, root/прав, hashes и остановленных служб; блокировки, сохранение предыдущих версий	Девять файлов записаны в /opt/gspro и /root/backups, отметка applied.json

Опрос не проверяет внешние S3/SMTP/Platega/Telegram, не меняет DNS и не запускает installer автоматически. После него следует выполнить проверки и команды следующих разделов.

Скрытый ввод защищает отображение и историю команд; сохранённые env и credentials содержат секретные значения в обычном формате, пригодном для приложения. Поэтому результат хранится под root с правами каталога 700 и файлов 600. Не публикуйте папку /root/gspro-setup.

Enter сохраняет предложенное исходное значение. На вопрос подтверждения положительный ответ - да, yes или y; другой ответ означает отказ. Ctrl+C прерывает ввод. Если опрос отменён до сохранения, папки результата нет. Проверяйте наличие setup-summary.md, а не только код завершения команды.

5.2. Команда основного запуска

Перед опросом положите ваш **публичный** SSH-ключ в /root/owner-public-key.pub. Проверить его отпечаток:

```
ssh-keygen -lf /root/owner-public-key.pub
cd /root/gspro-server-setup
chmod 700 configure-gspro.py
python3 configure-gspro.py \
  --kit /root/gspro-recovery/recovery-kit \
  --snapshot /root/restore-prod11 \
  --output /root/gspro-setup
```

Порядок вопросов:

1. Публичный IP нового VPS, порт SSH, путь к публичному ключу.
2. IP мониторинга через запятую. По умолчанию оставлены 92.53.116.12, 92.53.116.111, 92.53.116.119; подтвердите, что ваша система действительно использует их. - убирает разрешение TCP 10050.
3. Предложение изменить закреплённые версии пакетов. Обычно ответ **нет**: версии берутся из host-packages.txt снимка.

4. Предложение изменить контакты, ограничения или токены интеграций. При обычном восстановлении ответ **нет** сохраняет их. Если **да**, мастер спросит 21 редактируемую переменную из разделов 8-9. Enter оставляет исходное; секреты не показываются. Очистка сохранённого значения через пустой ввод не предусмотрена.
5. Для каждого S3 - endpoint, bucket, region, затем скрыто Access Key и Secret Key. Последние отсутствуют в снимке и обязательны для опроса.
6. Показ несекретной сводки и вопрос о сохранении. Только ответ да, yes или у создаёт результат. Отмена до сохранения не создаёт результат. При незавершённой записи мастер сообщает путь приватного временного каталога. Повторный опрос выполняйте с новым --output, например /root/gspro-setup-2; не перезаписывайте исходный результат.

6. Параметры установщика

Они записываются в /root/gspro-setup/deploy-new-vps.configured.sh. В исходный recovery-kit/tools/deploy-new-vps.sh их вручную вносить не нужно.

Переменная	Значение / ввод	Назначение
DOMAIN	gspro.store, из снимка; мастер не меняет	Домен Caddy, production URL
NEW_SERVER_IP	Ввод публичного IP	Адрес нового VPS для настройки и последующей проверки
SNAPSHOT_DIR	Значение --snapshot	Проверенный распакованный снимок
APP_ROOT	/opt/gspro, фиксировано	Корень приложения
SSH_PORT	Ввод, по умолчанию 22	Порт sshd и правило UFW
SSH_PUBLIC_KEY_FILE	Созданный owner-public-key.pub в результате	Ключ доступа владельца
DOCKER_VERSION	Из host-packages.txt	Версия docker-ce и docker-ce-cli
COMPOSE_VERSION	Из host-packages.txt	Версия docker-compose-plugin
CONTAINERD_VERSION	Из host-packages.txt	Версия containerd.io
BUILDX_VERSION	Из host-packages.txt	Версия docker-buildx-plugin
DOCKER_IMAGE_ARCHIVE	<SNAPSHOT_DIR>/images.tar.gz, обязательно	Сохранённые образы; отдельная сборка не нужна
START_PUBLIC_SERVICES	false, принудительно	DB restore без открытия сайта и запуска бота
MONITORING_IPS	Массив из опроса	Разрешённые источники TCP 10050
RECOVERY_KIT_DIR	Значение --kit, автоматически	Ссылки на исходные инструменты и backup-system

Переменная	Значение / ввод	Назначение
RELEASE_VARIANT	Пустой, принудительно	Один актуальный корневой архив приложения

Проверенные закрепления этого снимка: Docker 5:29.8.1-1~ubuntu.24.04~noble, Compose 5.5.1-1~ubuntu.24.04~noble, containerd 2.3.5-1~ubuntu.24.04~noble, buildx 0.37.1-1~ubuntu.24.04~noble. Мастер берёт фактические значения из вашего снимка. Наличие этих версий в репозитории на новом сервере проверяется отдельно; подготовка этого пакета не проверяла сеть и apt.

Если пакет недоступен, остановитесь на этом шаге. После проверки совместимости выберите другой набор версий и создайте новую настройку. Не снимайте закрепление вслепую и не удаляйте восстановленную БД ради повторного запуска.

7. Применить настройку после восстановления

7.1. Проверить сводку и выполнить staged restore

```
less /root/gspro-setup/setup-summary.md
bash -n /root/gspro-setup/deploy-new-vps.configured.sh
bash /root/gspro-setup/deploy-new-vps.configured.sh
```

Установщик проверяет Ubuntu/root, отсутствие /opt/gspro, SHA256 снимка и публичный ключ. Затем ставит окружение, загружает образы, восстанавливает PostgreSQL и SQLite бота, создаёт ограниченную runtime-роль и выбранные units. При наличии скрипта удаления паролей завершённых заказов запускается purge-completed-passwords.mjs: это штатная очистка данных после восстановления, поэтому количество таких полей может уменьшиться. Публичные службы и Telegram остаются остановленными.

Установщик не возобновляется автоматически после частичного сбоя. Если он остановился, сохраните сообщение ошибки без секретов, выясните завершённый шаг и продолжайте с конкретного незавершённого действия. Повторный полный запуск на уже заполненном сервере откажет.

После изменения SSH-порта откройте второй терминал и проверьте вход по новому порту, сохранив текущую сессию. Firewall в панели провайдера не меняется установщиком: нужные порты там разрешает владелец.

7.2. Применить подготовленные env и S3

```
python3 /root/gspro-server-setup/configure-gspro.py \
--apply /root/gspro-setup
```

Мастер ещё раз проверит исходный снимок, hashes подготовленных файлов, root-владельца и безопасные права каталогов, совпадение исходных ключей в уже восстановленных env, карту образов и production-настройки. При активном deployment/backup он откажет. Подтвердите применение в терминале.

При успешной записи появится applied.json, прежние версии сохраняются в previous-config. При ошибке мастер пытается вернуть каждую уже записанную версию. Если отдельное восстановление тоже не удалось, он выведет только пути, требующие ручного восстановления из previous-config. Не запускайте публичные службы до устранения такого сбоя.

После применения не редактируйте setup.json и не повторяйте --apply этой папки. Для следующего изменения нужна отдельная настройка и проверка состояния сервера; этот мастер предназначен для первоначального восстановления.

8. Полная карта .env и .env.runtime

Основной файл: /opt/gspro/.env. Мастер готовит его в /root/gspro-setup/app/.env. Все 48 переменных текущего снимка перечислены ниже. Слова «сохранить» означают: значение уже есть в снимке; человек его заново не придумывает.

/opt/gspro/.env.runtime - производный файл. Его создаёт deploy/sync-runtime-env.py при каждом запуске deploy/dc. Он содержит основной env **без** POSTGRES_PASSWORD, POSTGRES_USER, POSTGRES_DB, DATABASE_URL. Править runtime отдельно нельзя: изменения будут перезаписаны. Compose формирует runtime DATABASE_URL сам из ограниченной роли; отдельный административный URL туда не добавляйте.

8.1. Ключи данных и БД: сохранить без замены

Переменная	Назначение	Как заполнить
APP_ENCRYPTION_KEY_BASE64	Шифрование закрытых данных приложения, Base64 32 байта	Автоматически из снимка; не генерировать новый
GAME_CREDENTIALS_KEY_BASE64	Шифрование игровых учётных данных, Base64 32 байта	Из снимка; иначе старые данные не расшифруются
MAIL_ENCRYPTION_KEY	Шифрование SMTP-паролей в БД, Base64 32 байта	Из снимка; не заменять при смене SMTP
POSTGRES_PASSWORD	Административный пароль restored PostgreSQL	Из снимка; только основной env
RUNTIME_DB_USER	Ограниченная роль приложения	Из снимка; ожидается gspro_runtime
RUNTIME_DB_PASSWORD	Пароль этой роли	Из снимка; штатный installer использует исходную hex-строку
SESSION_SECRET	Подпись сессий	Из снимка, не менее 32 символов
UID_HMAC_SECRET	HMAC пользовательских идентификаторов	Из снимка, отдельный секрет
IP_HASH_SECRET	Хеширование IP	Из снимка, отдельный секрет
CHECKOUT_TOKEN_SECRET	Токены checkout	Из снимка, отдельный секрет

Самостоятельная ротация этих ключей в сценарий мастера не входит. Четыре SESSION/HMAC/token секрета должны различаться. Обязательные значения с демонстрационными маркерами example, 000000, test, укажите, заполня отклоняются production preflight; мастер проверяет это до записи.

8.2. Адрес, режим запуска и версии

Переменная	Назначение	Как заполнить
DOMAIN	Production домен	Сохранить <code>gspro.store</code> ; IP сюда не вводить
DEPLOY_MODE	Режим приложения	Сохранить <code>production</code>
NODE_ENV	Режим Node.js	Сохранить значение <code>production-снимка</code>
COOKIE_SECURE	Secure-флаг cookie	Сохранить <code>true</code> для HTTPS production
SESSION_COOKIE_NAME	Имя cookie сессии	Сохранить исходное
PORT	Внутренний порт приложения	Сохранить; внешний 443 обслуживает Caddy
NEXT_TELEMETRY_DISABLED	Отключение телеметрии Next.js	Сохранить исходное
ALLOW_LOCAL_TEST_DATA	Политика тестовых данных	Сохранить <code>production-настройку снимка</code>
RECOVERY_MAIL_MODE	Политика почты при восстановлении	Сохранить исходное; перед публикацией сверить штатный почтовый режим
APP_TAG	Тег сохранённого образа сайта	Автоматически из снимка; сверка с <code>images.json</code>
TG_ADMIN_TAG	Тег Mini App в основном env	Сохранить; одноимённая запись <code>.env.telegram</code> имеет приоритет
TG_BOT_TAG	Тег бота в основном env	Сохранить; <code>.env.telegram</code> имеет приоритет
RELEASE_VERSION	Версия комплекта	Сохранить исходное

`NEXT_PUBLIC_SITE_URL` встроен при сборке Next.js и формируется из `production`-домена в Compose. Он не является свободным вопросом мастера. Простая смена `DOMAIN/runtime env` не изменит адрес, уже встроенный в сохранённый образ. Поэтому мастер этой версии отказывает другому домену; для него требуется отдельная сборка и проверка.

8.3. Контакты, суммы и сроки: можно изменить в опросе

Переменная	Назначение / формат
SELLER_BRAND	Название магазина, одна строка
SELLER_EMAIL	Рабочий контактный email; корректный адрес без демонстрационных маркеров
PD_OPERATOR_REGISTRY_NUMBER	Номер в реестре операторов ПД, если применим; сверяет владелец
MIN_ORDER_RUB	Положительная минимальная сумма заказа
MAX_ORDER_RUB	Максимальная сумма; больше MIN_ORDER_RUB
DEFAULT_MARKUP_PERCENT	Исходная наценка по умолчанию; не заменяет сохранённые индивидуальные настройки БД
ORDER_EXPIRY_MINUTES	Срок неоплаченного заказа в минутах; целое больше нуля
UNPAID_ORDER_RETENTION_DAYS	Хранение неоплаченных заказов; дни, целое больше нуля
SUPPORT_TICKET_RETENTION_DAYS	Хранение обращений; дни
AUDIT_RETENTION_DAYS	Хранение аудита; дни
ACCOUNT_DELETE_DELAY_DAYS	Отсрочка удаления аккаунта; дни

Дробные суммы и проценты вводятся через точку. Изменение срока хранения может влиять на последующую очистку данных; при обычном восстановлении оставьте согласованные значения снимка.

8.4. Platega, email и прежний Telegram-контур

Переменная	Назначение	Действие
PLATEGA_ENABLED	Исходный платёжный режим	Сохранить true; production preflight этого требует
PLATEGA_MERCHANT_ID	Merchant ID Platega	Сохранить или скрыто ввести действующий в опросе
PLATEGA_SECRET	Секрет Platega	Сохранить или скрыто заменить транспортный доступ
EMAIL_FROM	Резервный отправитель email API	Можно изменить; SMTP из БД имеет приоритет
EMAIL_API_URL	Резервный адрес email API	Можно изменить; при вводе URL требуется HTTPS
EMAIL_API_TOKEN	Токен резервного email API	Можно скрыто изменить; не является SMTP-паролем
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Старый контур уведомлений сайта	Можно скрыто изменить; это отдельная переменная от TG_BOT_TOKEN
TELEGRAM_CHAT_ID	Chat ID старого контура	Можно изменить; целое со знаком при необходимости
TELEGRAM_SEND_UID	Разрешение передавать UID	Сохранить исходную согласованную настройку
CROSS_BORDER_TRANSFER_REVIEWED	Подтверждение условий передачи	При передаче UID требуется true; сверяет владелец

Нельзя отключать продажи заменой `PLATEGA_ENABLED=false`: рабочий production preflight откажет. Действующий переключатель «Приём платежей на сайте» хранится в БД, см. раздел 10.

8.5. Подтверждения: значения из проверенного production-снимка

Переменная	Что подтверждает
DATA_RESIDENCY_CONFIRMED	Проверку размещения и обработки данных
LEGAL_TEXTS_APPROVED	Согласование текстов сайта
PAYMENT_FISCALIZATION_CONFIGURED	Проверку платёжной и фискальной конфигурации
PROCESSOR_AGREEMENTS_CONFIRMED	Проверку договорённостей с обработчиками

Production-запуск требует true во всех четырёх. Мастер сохраняет существующие значения и не выдаёт подтверждение вместо владельца. При смене условий размещения или интеграций владелец проверяет их фактическую применимость до публикации.

Старые поля SELLER_INN, SELLER_POSTAL_ADDRESS, SELLER_OGRN, SELLER_PHONE, SELLER_TYPE, SELLER_NAME, SELLER_LEGAL_ADDRESS больше не являются актуальными переменными этого комплекта. Не добавляйте их из старых инструкций: текущая env-policy удаляет эти записи.

9. Полная карта .env.telegram

Файл: /opt/gspro/.env.telegram. Он подключается после основного env через deploy/dc, поэтому его теги имеют приоритет. Мастер готовит его в app/.env.telegram.

Переменная	Назначение	Действие
TG_BOT_TOKEN	Telegram worker и Mini App	Сохранить или скрыто изменить в опросе; формат цифры: токен
TG_CHAT_ID	Рабочая Telegram-супергруппа	Сохранить или изменить; ожидается -100...
TG_AUDIT_ACTOR_ID	Положительный Telegram ID актора аудита	Сохранить или изменить; не заменяет настройку прав сотрудников
TG_BRIDGE_SECRET	Авторизация внутреннего bridge	Автоматически сохранить, не менять
TG_SEND_TEST_ORDERS	Политика тестовых заказов в Telegram	Сохранить исходную production-настройку
TG_MINIAPP_SECRET	Общий секрет Mini App	Автоматически сохранить, не менять
TG_BOT_TAG	Тег фактически используемого бота	Автоматически сохранить и сверить с images.json
TG_ADMIN_TAG	Тег фактически используемого Mini App	Автоматически сохранить и сверить с images.json

Дополнительный TG_BOT_USERNAME поддерживается Compose как необязательное значение (по умолчанию GSPROAdminBOT), но в текущем снимке отсутствует и в этом опросе не добавляется. При смене самого бота отдельно проверьте username, Menu Button/Mini App URL в настройках Telegram и HTTPS-адрес приложения. Одного нового токена недостаточно.

Файлы telegram-config/operators.txt и telegram-config/admins.json, база Telegram SQLite, права в PostgreSQL и 2FA восстанавливаются из снимка. Не заменяйте их произвольными ID из опроса. После даты снимка могли измениться доступы сотрудников; владелец сверяет действующие и отозванные права.

10. Что заполняется в админке, а не в env

10.1. SMTP и отправители

Действующий SMTP хранится в PostgreSQL и восстанавливается с database.dump. В этом проекте нельзя решить настройку SMTP добавлением вымышленных SMTP_HOST, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD в env: такие поля мастер не создаёт.

После входа владельца откройте раздел настроек почты. Сверьте сервер, порт, пользователя, пароль, включение профилей и адреса отправителей. При изменении пароля вводите обычный новый пароль

в интерфейсе, который зашифрует его исходным MAIL_ENCRYPTION_KEY.

Хранилище БД	Поля	Где действует человек
TechnicalSettings	smtpEnabled, smtpHost, smtpPort, smtpUser, smtpPasswordEncrypted	Общий SMTP в настройках почты; порт по умолчанию 465, фактический берётся у почтового провайдера
TechnicalSettings	marketingFromEmail, orderFromEmail, recoveryFromEmail, supportEmail	Адреса отправителей и поддержки
MailSmtpProfile	operation, enabled, host, port, user, passwordEncrypted	Профиль конкретной операции; проверить каждый используемый профиль
TechnicalSettings	backupReportEnabled	Включение отчётов о резервном копировании

Не записывайте открытый пароль SQL-командой в smtpPasswordEncrypted/passwordEncrypted: это поля шифротекста. При недействующих SMTP-доступах сайт может запускаться, но письма не будут доставляться. Проверяйте доставку на принадлежащий владельцу адрес, после согласования отправки.

10.2. Приём платежей

TechnicalSettings.checkoutEnabled - действующий переключатель «Приём платежей на сайте». Он восстановится в состоянии снимка. Изменение в админке требует права checkout.write и 2FA, журналируется. Сверьте состояние **до открытия сайта покупателям**.

Выключение блокирует новые платные заказы и платёжные ссылки; callback и проверка ранее начатых платежей продолжаются. Заказ с полной скидкой по промокоду может пройти без оплаты. Мастер не меняет этот флаг, платежи, возвраты или SMTP в БД.

11. Полная карта S3 и backup

11.1. Адреса хранилищ и секреты

Хранилище	Несекретная конфигурация	Credentials	Исходные значения
Timeweb	/root/backups/s3-config.json	/root/backups/s3-credentials.json	endpoint https://s3.twcstorage.ru; bucket c621752d-bf59-48fc-bc71-eaad18817ae8; region ru-1
REG.RU	/root/backups/regru-s3-config.json	/root/backups/regru-s3-credentials.json	endpoint https://s3.regru.cloud; bucket backups-gspro; region us-east-1

Регион здесь - параметр подписи S3, а не адрес сайта. Оставляйте исходный, если продолжаете использовать прежние хранилища. Другой endpoint/bucket/region допустим при фактически созданном совместимом хранилище и выданных ключах. Мастер не создаёт бакет и не проверяет доступ по сети.

Каждый credentials JSON имеет ровно поля access_key и secret_key. Их мастер спрашивает скрыто и пишет с правами 600; значение не появляется в настроенном Bash. JSON не выводите на экран и не

включайте в публичные архивы инструкции.

11.2. Поля S3 configs

Поле JSON	Значение / действие
endpoint	HTTPS endpoint выбранного провайдера; вопрос мастера
bucket	Имя существующего бакета; вопрос мастера
region	Регион S3-подписи; вопрос мастера
prefix	Фиксировано <code>gspro/backups</code> ; downloader ожидает эту структуру
backup_root	Фиксировано <code>/root/backups</code>
credentials_file	Абсолютный путь к соответствующему credentials JSON
additional_config_files	В основном Timeweb config: <code>[/root/backups/regru-s3-config.json]</code>
receipt_identity	В REG.RU config: true, идентификация второго хранилища в квитанции
managed_after	В Timeweb config сохранить 1790197697.9302585: нижняя граница mtime локальных архивов для супс/очистки; удалённую ротацию не ограничивает
remote_retention	Сохранить: daily 7, monthly 12, pre-release 1 календарных периодов; это не количество повторных выгрузок
local_daily_only	Сохранить: Timeweb true, REG.RU false; политика локальной очистки с сохранением последней daily после подтверждённой выгрузки
remote_pruning_enabled	Сохранить true в обоих configs; удаление старых управляемых объектов по remote_retention

Два назначения должны различаться. Не указывайте один и тот же endpoint+bucket дважды. Префикс, общий backup_root и связка двух configs должны оставаться согласованными.

11.3. Основной /root/backups/config.json

Установщик получает этот файл из снимка. Следующие поля сохраняются, кроме двух явно корректируемых путей. Опрос их не меняет: они согласованы с Compose-проектом gspro-stage5-vps и штатными скриптами.

Поле JSON	Смысл и значение текущего комплекта
_comment	Текстовая подсказка; не исполняемая настройка
backup_root	<code>/root/backups</code> , корень локального backup
app_root	<code>/opt/gspro</code> ; установщик корректирует этот путь
deployment_root	<code>/opt/gspro/Восстановление</code> ; установщик корректирует этот путь

Поле JSON	Смысл и значение текущего комплекта
timezone	Europe/Samara, часовой пояс настроек backup
daily_calendar	*-*-* 03:15:00 Europe/Samara; календарное описание daily
monthly_calendar	*-*-01 03:45:00 Europe/Samara; календарное описание monthly
retention.daily	1, локальная политика daily; отличается от remote 7
retention.monthly	12, локальная политика monthly; S3-политика и подтверждённая локальная очистка учитываются отдельно
retention.pre-release	1, локальная политика перед релизом
db_admin	gspro, административная роль для dump/restore, не пароль
database	gspro, имя PostgreSQL БД
web_container	gspro-stage5-vps-web-1, контейнер отправки notify.py; сохранить согласование с Compose
telegram_data	/var/lib/docker/volumes/gspro-stage5-vps_telegram_state/_data, состояние бота
partial_max_age_hours	48, возраст незавершённых файлов для штатной ограниченной очистки
stale_hours	26, порог просроченной daily для watchdog
retry_delay_seconds	30, настройка задержки повтора; сохранить из снимка
proxy_volumes	gspro-stage5-vps_caddy_data, gspro-stage5-vps_caddy_config; volumes Caddy

Файлы recipient.crt и recovery-private.encrypted.pem берутся из снимка/комплекта; мастер их не заменяет. Пароль защищённого ключа нужен человеку при расшифровке, а не регулярному енскрут-таймеру.

Время запуска резервного копирования задают **systemd timers**. Изменение похожих календарных полей в JSON само по себе не изменяет уже установленные units. Смена расписания - отдельное администрирование сервера; в первоначальном опросе её нет.

12. Проверки перед публикацией

12.1. Сверить пять образов без вывода env

После успешного --apply можно выполнить эту несекретную сверку. Она ничего не скачивает:

```
python3 - <<'PY'
import json, subprocess
from pathlib import Path
expected = json.loads(Path('/root/gspro-setup/setup.json').read_text())['images']
for tag, image_id in expected.items():
    actual = subprocess.check_output(
        ['docker', 'image', 'inspect', '--format', '{{.Id}}', tag], text=True).strip()
    if actual != image_id:
        raise SystemExit('ID не совпал: ' + tag)
    print('OK:', tag)
PY
```

Если использовали другой `--output`, измените путь к `setup.json`. Должно быть пять OK: web, Mini App, bot, PostgreSQL и Caddy. Не выполняйте `docker pull`: существующий тег провайдера может уже указывать на другую сборку.

12.2. Проверить оба S3

```
python3 /root/backups/scripts/s3_store.py check
```

Актуальная версия должна проверить оба хранилища. Если одно не прошло, исправьте его конфигурацию или права ключа. Включать расписание до подтверждения обеих копий нельзя.

12.3. Переключить адрес и Telegram

При плановом переносе остановите приём записи на старом экземпляре, создайте финальный снимок в S3 и скачайте его на новый VPS. Не запускайте новый bot, пока старый `polling-worker` действует. При утрате сервера убедитесь через провайдера, что старый экземпляр не возобновится параллельно.

В DNS направьте A домена `gspro.store` на IPv4 нового VPS. AAAA должна указывать на фактически обслуживаемый IPv6 нового VPS; устаревшую AAAA удаляет владелец. Проверьте firewall провайдера: HTTPS TCP 443 и HTTP TCP 80 для сертификата/редиректа; UDP 443 используется Caddy для HTTP/3. SSH - выбранный порт. БД наружу не открывается.

IP не заменяет production URL. Сайт открывайте как `https://gspro.store`. В сохранённом образе этот адрес встроен в `Next.js`. Вход через IP, другой домен или несовпадающий Origin может приводить к «Недопустимый источник запроса». Production Caddy не должен обходить эту проверку или снимать Secure с cookie.

13. Запуск сайта и контроль работы

После решения владельца о переключении:

```
cd /opt/gspro
./deploy/dc up -d --no-build --pull never --wait
bash deploy/verify-miniapp.sh
./deploy/dc ps
```

`--pull never` запрещает подмену отсутствующих тегов загрузкой из сети. Если образ отсутствует, вернитесь к `docker load` и сверке ID. `--no-build` само по себе запрещает только сборку и не заменяет запрет `pull`.

Проверьте:

- HTTPS и сертификат на правильном домене, главную страницу и каталог.
- Вход владельца, 2FA, обновление сессии и выход; посторонний Origin должен по-прежнему отклоняться.
- Учётные записи сотрудников и права, включая отозванные после даты снимка.

- Telegram-группу, единственный polling-worker, кнопки и Mini App через действующего бота.
- SMTP-профили, отправителей и фактическую доставку согласованного тестового письма.
- Platega Merchant ID/secret, callback URL и расхождения оплат/возвратов после даты снимка.
- Состояние переключателя «Приём платежей на сайте» до открытия продаж.

Реальная покупка, отправка сообщения или письма - действие владельца по отдельному решению. Для проверки восстановления БД и образов проводить оплату не требуется.

После проверки платёжной конфигурации включите reconciliation:

```
systemctl enable --now gspro-platega-reconcile.timer
```

14. Проверить новую копию и включить расписание

Сначала создайте одну новую зашифрованную копию:

```
systemctl start gspro-backup@daily.service
systemctl show gspro-backup@daily.service -p Result -p ExecMainStatus
cat /root/backups/multi-s3-last-success.json
```

Служба должна закончиться успешно: Result=success, ExecMainStatus=0. Квитанция должна быть **свежей**, относиться к этому запуску и подтверждать оба S3. Старая квитанция из снимка не является доказательством новой выгрузки.

Проверьте наличие нового снимка, опубликованного recovery-kit, checksum и защищённого ключа в обоих хранилищах. Recovery-kit при публикации получает актуальные configs и обновлённый downloader. Не помещайте S3 credentials или открытый приватный ключ в recovery-kit/: publisher для них не предназначен.

Только после успеха обоих назначений:

```
systemctl enable --now \
  gspro-backup-recover.service \
  gspro-backup-daily.timer \
  gspro-backup-monthly.timer \
  gspro-backup-notify.timer \
  gspro-backup-watchdog.timer
systemctl list-timers 'gspro-*
```

Проверьте уведомление владельцу и следующие срабатывания. При сбое одного S3 локальные копии могут сохраняться для повторной выгрузки; контролируйте диск. Настройте внешний мониторинг нового IP отдельно: разрешение порта 10050 в UFW ещё не устанавливает агент и не создаёт проверку в панели провайдера.

15. Оставшиеся параметры, которые нельзя получить из архива автоматически

1. **IP нового сервера и DNS A/AAAA** - ввод и настройка владельцем; мастер спрашивает IP, DNS сам не меняет.
2. **Публичный SSH-ключ, SSH port и firewall провайдера** - ключ/порт спрашиваются; панель провайдера отдельно.
3. **Доступы обоих S3** - обязательный скрытый ввод; ключи намеренно не входят в recovery-kit.
4. **Пароль encrypted PEM** - отдельный скрытый ввод при расшифровке; без него полный снимок не открыть.

5. **Действительность SMTP, Platega и Telegram** - значения восстановятся, но внешний доступ мог измениться; проверить кабинеты и UI.
6. **Menu Button/Mini App URL и username при смене бота** - отдельная настройка в Telegram.
7. **Доступность закреплённых art-пакетов** - фактическая проверка на новом сервере; мастер не проверяет репозитории.
8. **Состояние продаж, сотрудники, 2FA, оплаты/возвраты после снимка** - сверка владельцем; snapshot фиксирует прошлое состояние.
9. **Мониторинг и время таймеров** - проверить на новом VPS; JSON-календарь не меняет systemd автоматически.
10. **Другой домен** - этот комплект его не поддерживает простой заменой переменной; нужны пересборка и отдельные проверки Origin/cookie/HTTPS.

16. Типовые остановки и действия

Сообщение / симптом	Что проверить
Нужен Ubuntu 24.04 / root	ОС, архитектуру и пользователя; <code>sudo -i</code> на предназначенном новом VPS
Скрытый ввод / TTY недоступен	Запустить в обычном интерактивном SSH-терминале; не передавать секрет через <code>stdin</code> или параметр команды
Каталог результата уже существует	Новый <code>--output</code> ; прежние материалы сохранить для проверки
SHA256 не совпал / manifest не покрывает файл	Получить полный исходный комплект; не исправлять hashes вручную
Другой домен / production preflight	Использовать проверенный <code>gspro.store</code> и исходные подтверждения; другой домен требует отдельной сборки
Оригинальное значение не совпало	Не менять <code>crypto/DB/session keys</code> ; сравнить выбранный snapshot с уже восстановленным сервером
Deployment / backup выполняется	Дождаться завершения, затем повторить применение; не обходить flock
Публичные службы уже запущены	Для первоначального применения оставить только DB; состояние и остановку служб проверить до повторного действия
Частично выполненный apply / previous-config	Не запускать повторную запись автоматически; проверить резервные файлы и сообщение rollback
apt не находит закреплённую версию	Проверить репозиторий и совместимость нового набора; не удалять данные ради повторного installer
«Недопустимый источник запроса»	Канонический HTTPS-домен, DNS, встроенный <code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code> и <code>Origin</code> ; сохранить штатную проверку источника запроса
Бот получает конфликт polling	Найти и остановить прежний экземпляр; новый worker должен быть единственным
Письма не приходят	SMTP в админке, профили, пароль, отправители, доступность провайдера; <code>EMAIL_API env</code> не заменяет SMTP из БД
S3 check или backup не прошёл	Оба <code>endpoint/bucket/region</code> , <code>credentials</code> , права <code>List/Get/Put/Delete</code> , префикс и свежая квитанция

17. Что проверено при выпуске этого пакета

- Восемь проверок начального `fetch-recovery-kit.py`: правильные два объекта, SHA256, неверный checksum, несовпадение размера, лимит архива, запрет перезаписи, откат сохранения пары файлов и отказ от открытого ввода ключей. S3-клиент имитировался; проверка путей/прав Ubuntu проведена статически.

- 27 автоматических проверок на синтетических снимках и ключах: manifests, небезопасные пути, неизменяемые значения, редактирование и runtime, скрытый ввод, применение/отказ/отмена, rollback.
- Синтаксис настроенного установщика проверен настоящим Bash из сохранённого образа PostgreSQL. Установщик не исполнялся.
- Четыре строки с \$, #, кавычками, пробелами и обратной косой чертой прошли через Docker Compose в фактическое окружение временного контейнера без изменений. Использовался сохранённый образ, сеть отключена, pull запрещён, реальные секреты не участвовали.
- Выполнена независимая статическая проверка карты конфигурации и защит мастера; замечания о manifests, ключах, блокировках, путях и откате исправлены.

На VPS эти настройки при выпуске пакета не применялись. Полная установка на свежем Ubuntu VPS, наличие apt-версий, реальная конкуренция Linux flock, доступность SMTP/Telegram/Platega и новые выгрузки S3 этим выпуском не проверялись. В тестах файловой логики --apply Linux root/права и Docker status имитировались; особенности POSIX прав проверены статически. Отчёт Проверка_мастера.json содержит эти границы.

После серверной проверки храните исходный snapshot, encrypted key и приватную папку настройки в защищённом месте владельца. Архив GSPPro-Server-Setup.zip содержит только мастер, начальный загрузчик, инструкции, отчёт и hashes; реальные env, S3-credentials, БД и приватные ключи в него не входят.